DEV304

장애에 강한 팀: 서버리스 온콜과 서비스 모니터링

이태근

SRE 엔지니어

CJ 올리브영

김수빈

소프트웨어 엔지니어

당근

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

DEV304

장애 알림의 마지막 1cm를 채우다: Amazon Connect 기반 서버리스 온콜 시스템 구축기

이태근

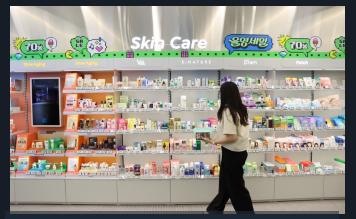
SRE 엔지니어

CJ 올리브영

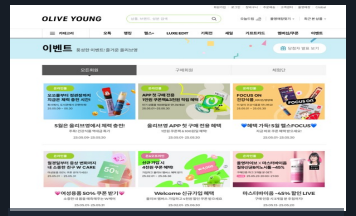
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

글로벌 H&B 플랫폼으로 도약 중인 올리브영

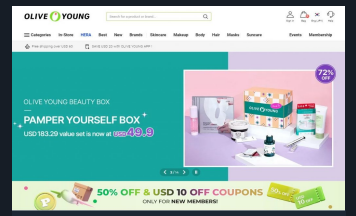
Core Experience
고객과의 접점 확대



매장



온라인몰



글로벌 온라인몰


오늘드림 (퀵커머스)



픽업 / 스마트반품



올리브베러

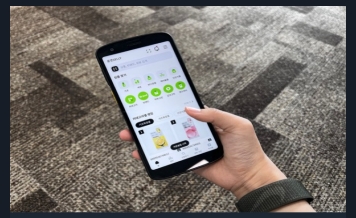
Omni Integration
옴니채널 전략 실행

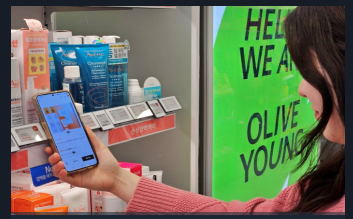

물류센터


MFC (마이크로 풀필먼트 센터)

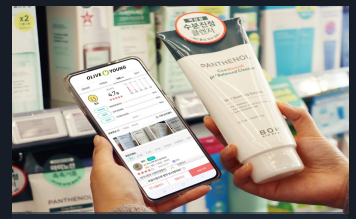


POS/SCO


PDA



스마트 전자라벨


온오프라인 통합 리뷰

Engagement & Content
브랜드 경험 및 콘텐츠 다각화



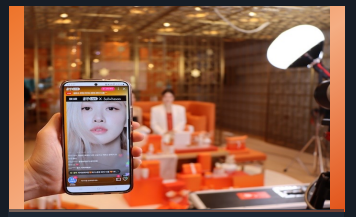
어워즈



페스타



올영세일


라이브 커머스



H&B 커뮤니티



체험형 뷰티 서비스

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

글로벌 뷰티&헬스 트렌드 리딩 컴퍼니



1,380+

국내외 오프라인 매장



1,000만+

월간 활성 사용자(MAU)



20x

올영세일 트래픽 배수

폭발적인 성장을 뒷받침할 환경을 구축 중이지만,
메가 트래픽 속에서 수백만 명의 고객 경험을 책임지는 일에는 여러 어려움이 존재함

aws

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

목차

- 온콜(On-Call), 장애 알림이 왜 필요한가?
- 온콜 솔루션 개선 목표
- Amazon Connect 기반 설계
- PoC 중 발생한 이슈 및 해결 방안
- 최종 아키텍처 및 운영 결과

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

온콜(On-Call), 장애 알림이 왜 필요한가?

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

하루에 얼마나 많은 알람을 받고 계신가요?



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

온콜(On-Call)이란?

경기일보

클라 레어 2주만에 또 접속 장애...올영·배민 등 오류

글로벌 콘텐츠 전송 네트워크 및 인터넷 인프라 서비스 기업인 클라 레어에서 네트워크 문제가 또 다시 발생했다. 클리 레어는 이날 오후 6...

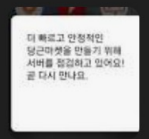
2025. 12. 5.

KBS 뉴스

당 켓 80여 분 접속 장애…"데이터베이스 과부하로 이상 현상"

당 켓 80여 분 접속 장애…"데이터베이스 과부하로 이상 현상" ... 중고물품을 거래하는 앱 ' 마켓'이 오늘(18일) 오전 11시 50분쯤부터 오후 1시 15분...

2022. 2. 18.



뉴닉

페이 3시간 넘게 결제 오류 발생

모바일 간편결제 서비스 페이가 2일 오전 7시쯤부터 3시간 넘게 결제 오류가 계속됐어요. 전자는 일부 카드사와 전용선 네트워크 장애를 원인...

2025. 6. 2.



KBS 뉴스

판교 데이터센터 화재…카 오 서비스 '먹통'

[앵커] 오늘(15일) 키 톡 이용하는 데 많은 불편이 있었습니다. 키 톡뿐만 아니라 카 페이, 내비...

2022. 10. 15.



한국금융신문

CJ올리브영, 올영세일 첫날 고객 몰려…앱 대기 고객 3만5000여명

CJ올리브영의 올영세일 첫날 한때 올리브영 애플리케이션이 접속이 마비됐다. 올리브영 앱은 오전 11시 50분부터 접속이 서서히 느려지기 시작했다.

2021. 6. 3.



KPI뉴스

네 페이, 한 달 새 두 차례 결제 장애…안전성 '의문'

4월6·29일 먹통 사태…너 버 "작업 중 일시적 오류" 간편결제 시장 2년새 2배 성장…해킹 수준도 고도화 보안 기준 강화 절실…단순 장애도 철저히 조사...

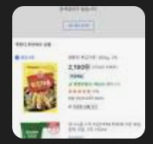
2023. 5. 1.

매일신문

`쿠 · 검색이 멈췄다`…수백만 사용자 `멘붕`

쿠 검색 기능에 갑작스러운 장애가 발생해 이용자들의 불편이 이어지고 있다. 14일 저녁부터 쿠 웹사이트와 모바일 애플리케이션에서 상품 검색...

2025. 11. 14.



SBS Biz

토 앱 일부 서비스 접속 장애…코드 오작동

토 앱 하단에 토 페이 화면에 '할인·적립'과 '내고양이' 카테고리가 접속 장애를 일으켰다. (자료=토 애플리케이션)]밤 사이 비바 블리카가...

2023. 12. 7.



한겨레

'카 ·오 먹통' 소상공인 피해 신고 1000건 웃돌아

소상공인연합회에 차려진 '키 오 피해 접수 센터'에 피해 사례가 잇따라 접수돼, 21일 오후 2시 현재 1254건에 이르렀다고 연합회가 이날 밝혔다.

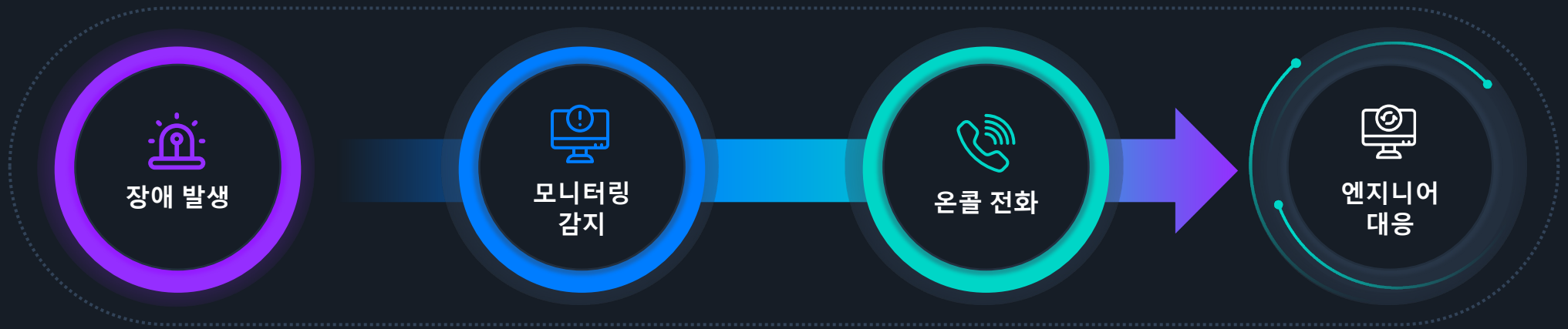
1주 전



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

온콜(On-Call)이란?

장애 발생 시 담당자에게 즉시 연락하는 비상 호출 체계



핵심가치

- **장애 조기 감지**
  엔지니어 신속 인지
- **장애 확산 억제**
  비즈니스 연속성 보장
- **SLA 준수**
  고객 영향 최소화

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

온콜 솔루션 개선 목표

1. 해외 번호 발신

국내 통신사 스팸 정책에 의해 전화 차단 반복

2. 간헐적 발신 실패

외부 솔루션 이슈로 전화가 안 오는 경우 발생

3. 고정 비용

발신 건수와 무관한 구독형 (온콜 특성상 종량제가 유리)



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Connect 기반 설계

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Connect 기반 아키텍처 설계 철학



어떻게 하면 단순하면서도

확실하게 전화가 울리게 할 수 있을까?

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Connect 기반 아키텍처 설계 철학



Amazon Connect + **E-Mail** + **그룹메일 서비스**

이미 쓰고 있는
올리브영 AWS 인프라 활용
(신뢰성 확보)

모든 모니터링 도구가
보낼 수 있는 트리거
(범용성 확보)

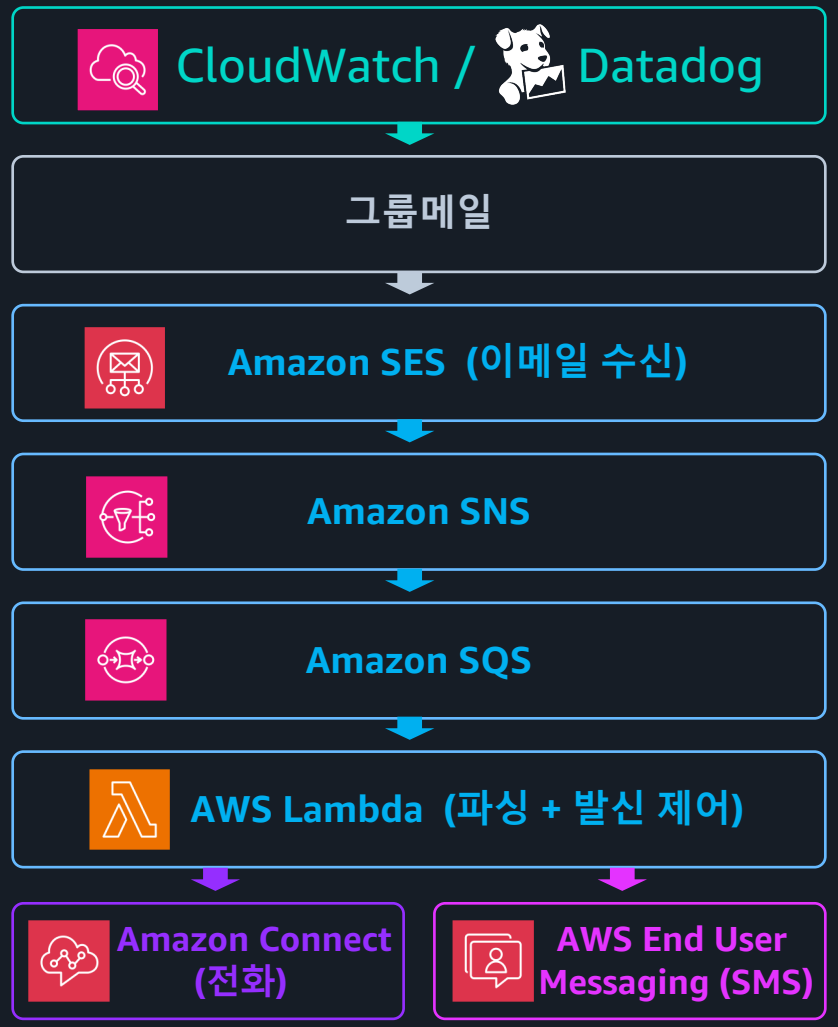
DB없이 대상자를 관리
(운영 간편성 확보)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Connect 기반 아키텍처

글로벌 SaaS가 한국 시장에서 갖는 구조적 한계 탈피,
종량제 과금, 단일 장애점(SPOF) 제거

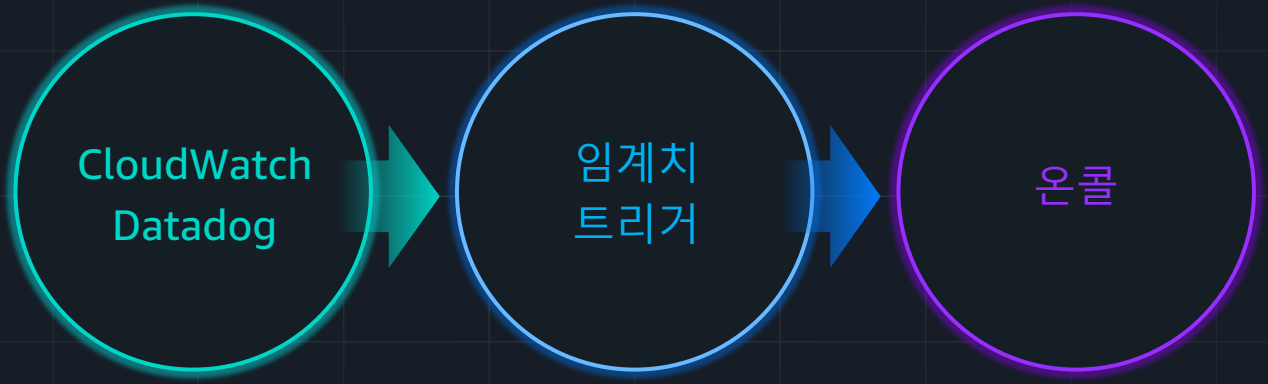


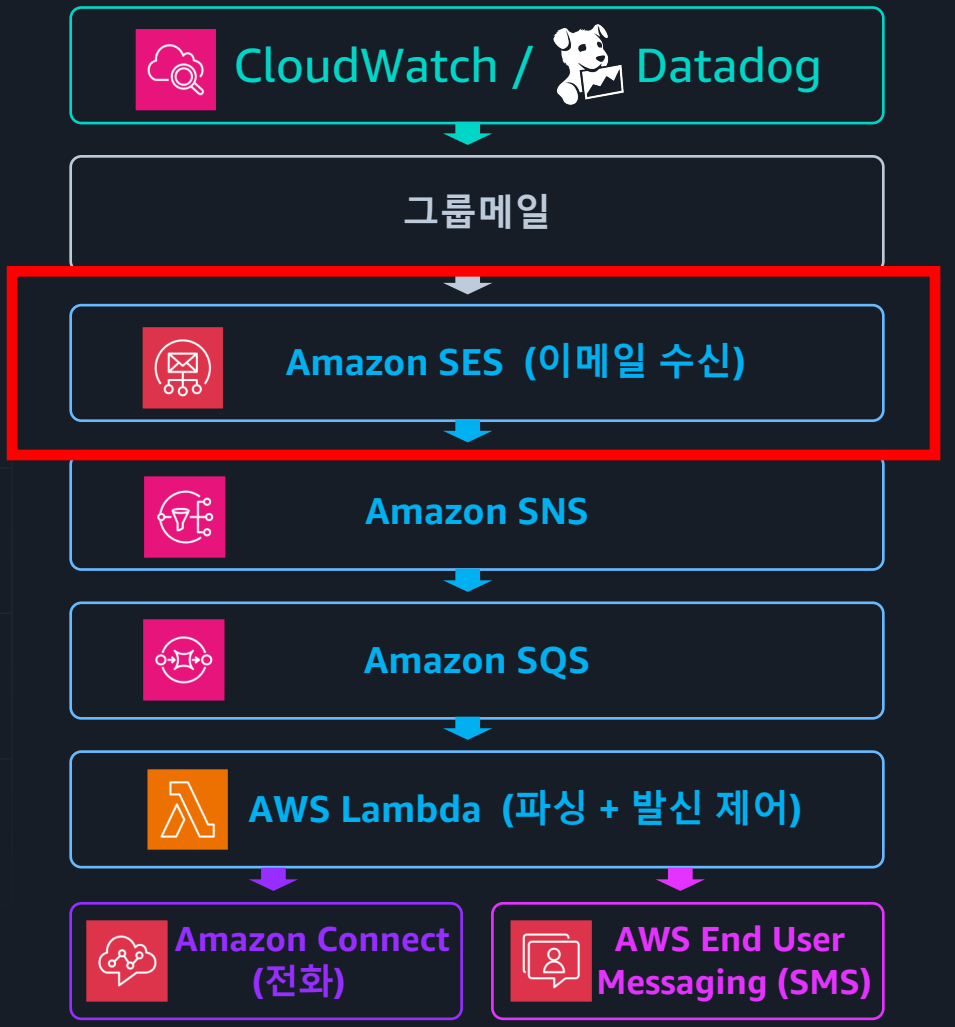


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Connect 기반 아키텍처

글로벌 SaaS가 한국 시장에서 갖는 구조적 한계 탈피,
종량제 과금, 단일 장애점(SPOF) 제거





© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

RFC5233 - Plus Addressing



call@oliveyoung.co.kr

User ID 도메인

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

RFC5233 - Plus Addressing



call **+tag** @oliveyoung.co.kr

메일 수신에 영향을 주지 않는
자유 문자열

**** RFC 5233**: 이메일 주소의 로컬 파트에 +tag를 붙여 수신자를 세분화하는 서브 어드레싱 표준*
(같은 메일함으로 오되, 태그로 구분할 수 있게 해주는 규약)

aws
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

그룹메일 + Plus Addressing 실전 적용

RFC 5233 Plus Addressing

call+821012345678@oliveyoung.co.kr

call	+821012345678	@oliveyoung.co.kr
이메일 ID	전화 발신 대상	도메인

To : call+821012345678@oliveyoung.co.kr
Subject : [장애] ALB 응답시간 지연

파싱결과

수신 주소에서 전화번호 추출

To : call+821012345678@oliveyoung.co.kr
→ +821012345678

메일 제목에서 TTS 내용 추출

[장애] ALB 응답시간 지연 → TTS 재생

aws
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

그룹메일 + Plus Addressing 실전 적용

RFC 5233 Plus Addressing

call+821012345678@oliveyoung.co.kr

call	+821012345678	@oliveyoung.co.kr
이메일 ID	전화 발신 대상	도메인

To : call+821012345678@oliveyoung.co.kr
Subject : [장애] ALB 응답시간 지연

파싱결과

수신 주소에서 전화번호 추출

To : call+821012345678@oliveyoung.co.kr
→ +821012345678

메일 제목에서 TTS 내용 추출

[장애] ALB 응답시간 지연 → TTS 재생

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

PoC 중 발생한 이슈 및 해결 방안

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

에피소드 1. 야간 스팸 오발신

사건 | 자정, 갑자기 온콜 전화가 울림
원인: 광고성 스팸 메일



개선점 | 수신된 모든 이메일을
온콜로 처리하는 트리거를 개선

BEFORE

모든 이메일 → Lambda → 전화발신

AFTER

Datadog, Slack, 사내메일만 → 온콜 발신

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

에피소드 2. Amazon Connect Rate Limit

상황 | 약 50명 동시 발신 테스트 중
일부 인원에게 전화 미도달

원인 | StartOutboundVoiceContact API
초당 호출 수 제한 초과

해결 과정

Step 1

서비스 할당량 증설 요청
(AWS TAM 도움)

Step 2

초당 5회로 증설 승인 완료
(초당 1회 → 5회)

Step 3

테스트 결과,
최대 초당 4회 발신 적용

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

테스트 접근 방식 : SQS - Lambda 발신속도 제어



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

추가 개선 방향 : On-Call + SMS 이중화

"회의 중이거나 이동 중이라 전화를 놓치는 경우가 있어요.
전화를 못 받더라도 어떤 이슈인지 SMS로 바로 확인할 수 있으면 좋겠습니다!"

1단계 On-Call

Amazon Connect
전화 발신

이슈발생시 즉시 발신

2단계 SMS

AWS End User Messaging
SMS 발신

기록성 & 가독성
장애 내용 텍스트 확인

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

최종 아키텍처 및 운영 결과

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

최종 온콜 아키텍처



신뢰성

발신 실패율 0%

완결성

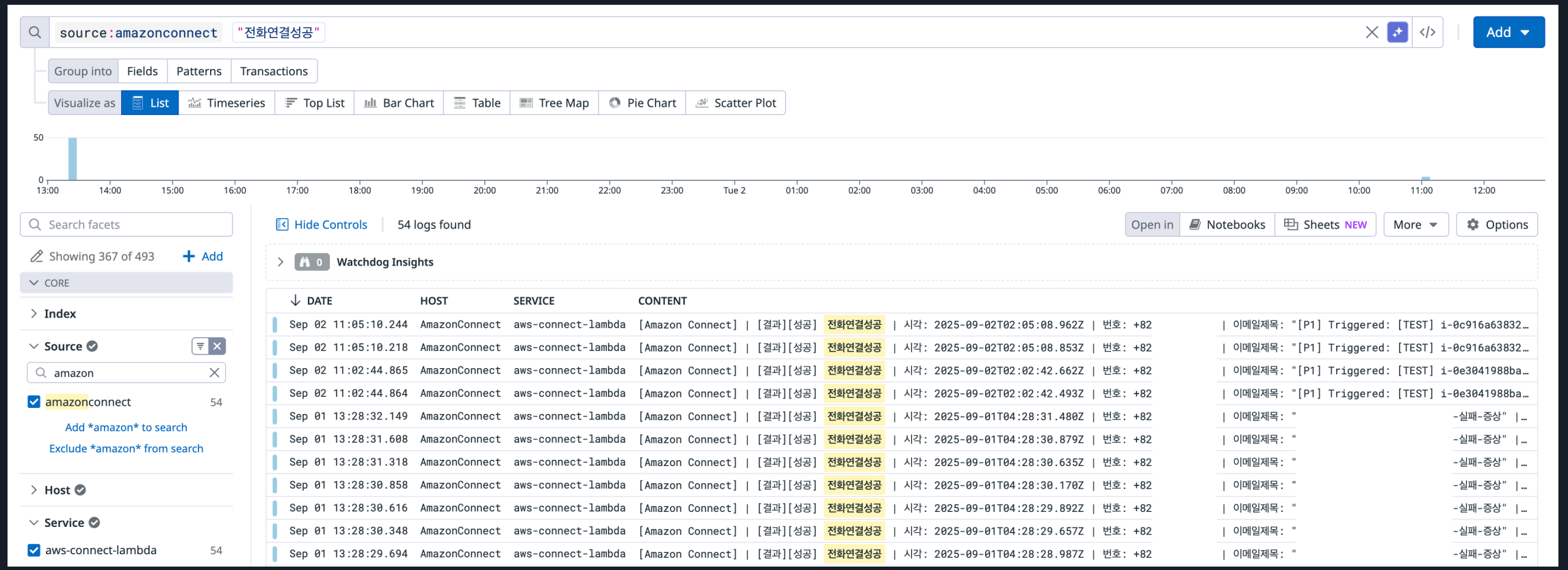
전화 + SMS 이중화

유연성

DB 없이 그룹메일 서비스로
온콜 대상자 관리

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

모니터링 구축



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

사내전파 및 안착

- Amazon Connect 기반 온콜 시스템 개요 공유
- 신규 서비스 온콜 연동 방법 (이메일 트리거 설정 가이드)
- 그룹메일 기반 온콜 그룹 관리 방법 공유



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

가장 단순한 구조가
가장 안정적인 구조다

온콜은 서비스 신뢰성의 마지막 1cm를 메우는 역할입니다

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

DEV304

플랫폼 엔지니어링을 통한 서비스 모니터링 · 운영 고도화 여정

김수빈

소프트웨어 엔지니어

당근

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

목차

- 회사 및 서비스 소개
- 가시성 확보를 통한 서비스 모니터링 개선 (feat. CloudFront)
- 플랫폼 엔지니어링을 통한 운영 개선 (feat. Amazon MSK)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

당근



당신 근처의 지역 생활 커뮤니티

글로벌 서비스 지역	월 평균 사용자	누적 가입자
1,400+	**2,100만+**	**4,300만+**
한국, 캐나다, 미국, 일본		

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

당근



당신 근처의 지역 생활 커뮤니티

공통 서비스 개발팀

사내 개발팀이 제품 개발과 확장에 집중할 수 있도록 내부 플랫폼 제공 · 운영

글로벌 서비스 지역	월 평균 사용자	누적 가입자
1,400+	**2,100만+**	**4,300만+**
한국, 캐나다, 미국, 일본		

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

공통 서비스 개발팀의 한계

1. 이슈 발생, 지표를 찾아 헤매다

지표들은 쌓이고 있지만 잘 활용되기 어려움

2. 장애 발생, 늘어나는 수동 운영

Kafka Lag 발생 시 수동으로 개별 안내
(*Kafka Lag: 이벤트 처리 지연)

3. 지속 가능한 운영의 필요성

공통 서비스 개발팀의 리소스 부족, 대응 지연



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

플랫폼 엔지니어링을 통한 고도화



Self Service를 통한 지속 가능한 플랫폼

→ **운영 경험을 기반으로, 더 빠르고 효과적으로**

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

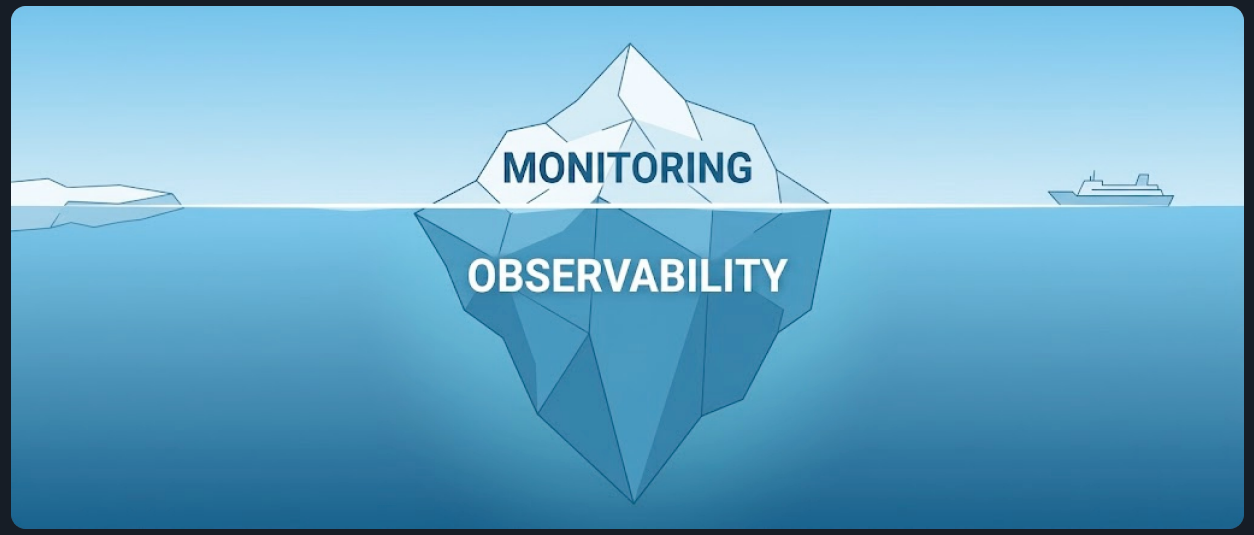
가시성 확보를 통한 서비스 모니터링 개선 (feat. CloudFront)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

BIG-PICTURE

사내 이미지 플랫폼

이미지 업로드, 리사이징, 서빙을 담당하는 사내 플랫폼

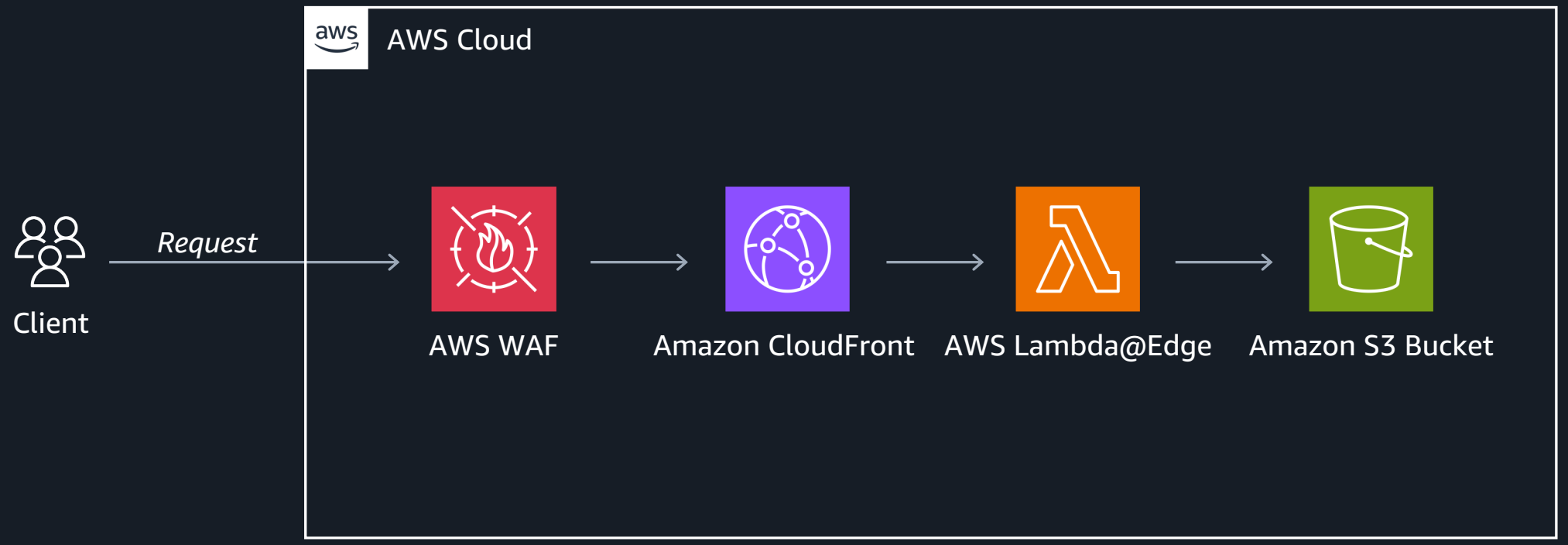


- 이미지 처리가 지연 · 실패하는 경우
- 비정상적인 트래픽이 늘어나는 경우
- 가시성(Observability) 확보, 전체 구간에 대한 모니터링 필요성

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

사내 이미지 플랫폼 아키텍처 (다운로드)

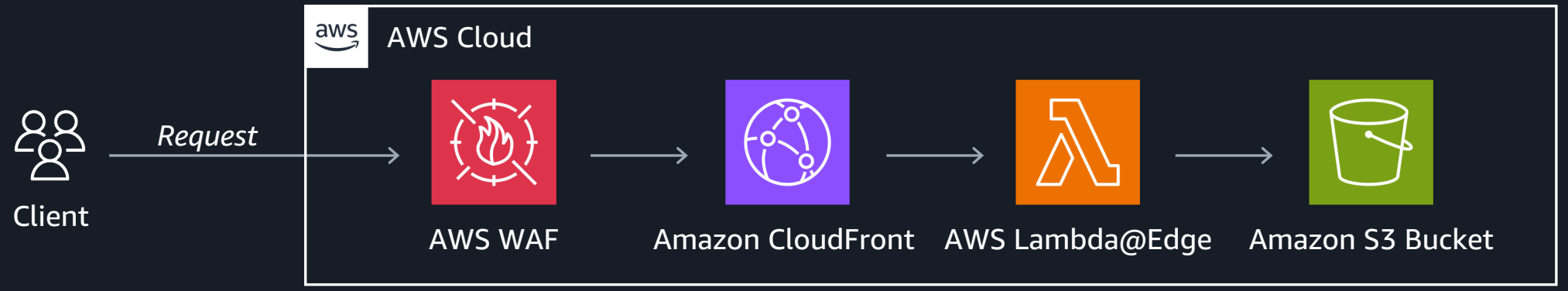
각 구간의 가시성: Client → CloudFront → Lambda@Edge → S3



aws
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

사내 이미지 플랫폼 아키텍처 (다운로드)

각 구간의 가시성: Client → CloudFront → Lambda@Edge → S3



AWS WAF
- Blocked Request

Amazon CloudFront
- Cache Hit / Miss
- Status Code
- 응답 시간

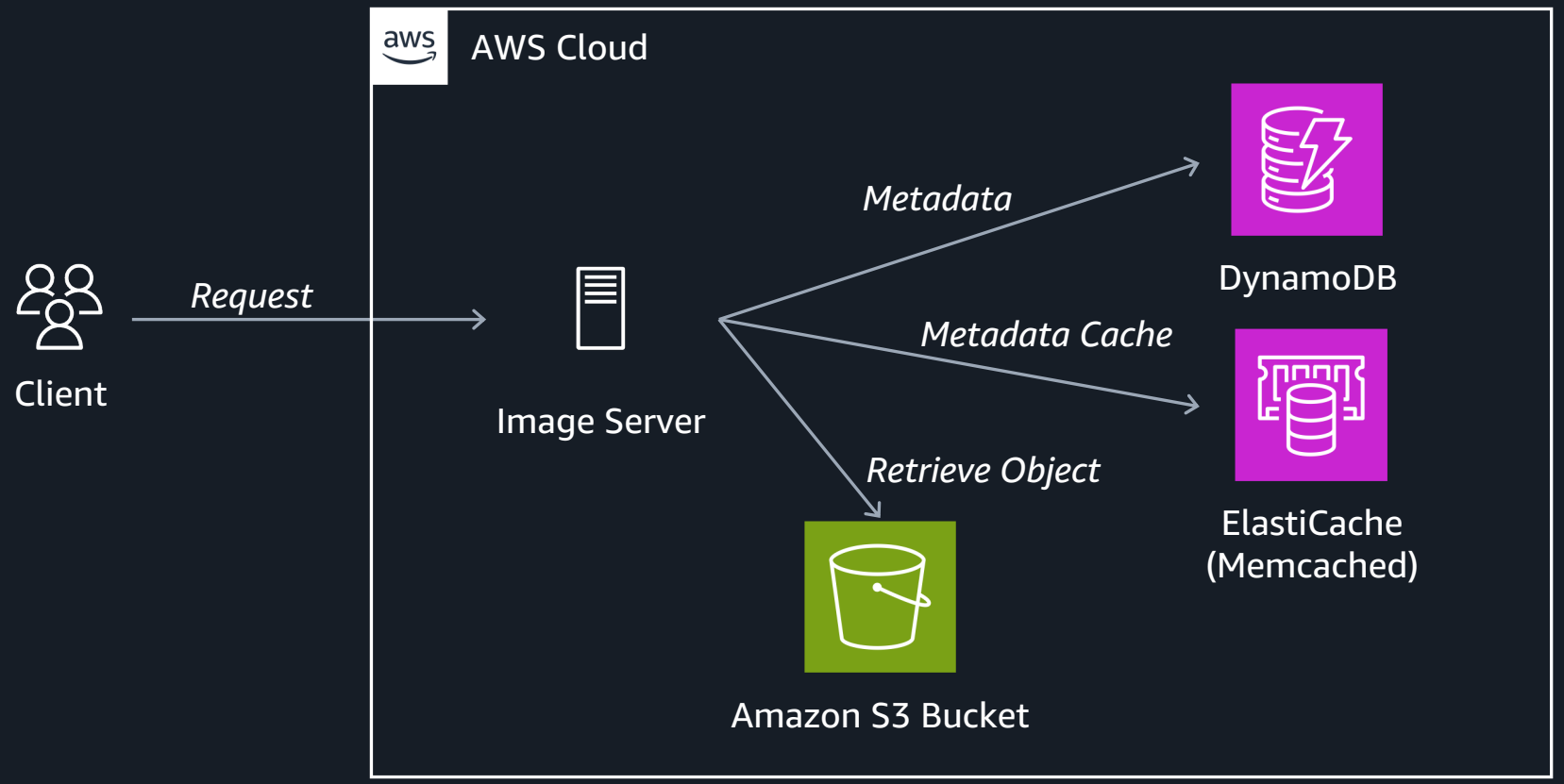
AWS Lambda@Edge
- 이미지 처리 및 변환

Amazon S3 Bucket
- 원본 이미지 저장

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

사내 이미지 플랫폼 아키텍처 (업로드)

각 구간의 가시성: Client → Server → Memcached / DynamoDB → S3



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

사내 이미지 플랫폼 아키텍처 (업로드)

각 구간의 가시성: Client → Server → Memcached / DynamoDB → S3

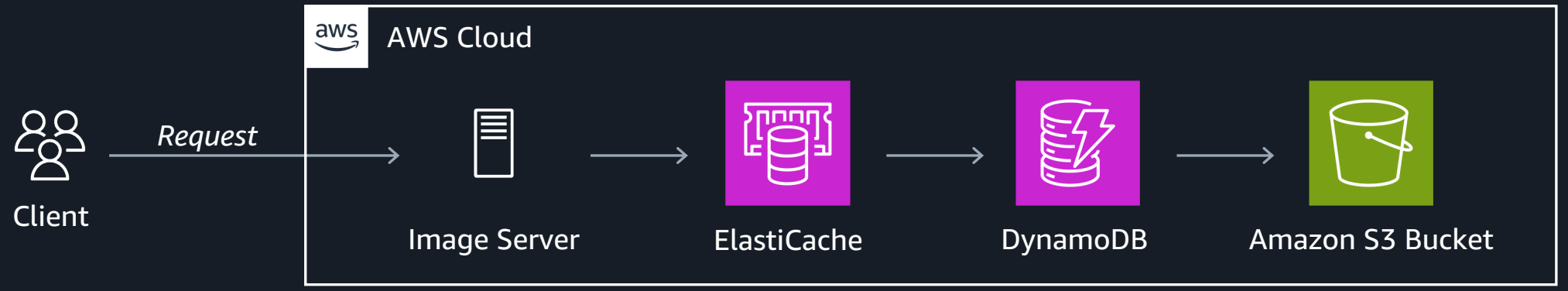


Image Server
- CPU / Memory
- API Success Rate

ElastiCache
- CPU / Memory
- Eviction
- Cache Hit Ratio

DynamoDB
- Read Usage
- Read Latency
- Throttle Capacity

Amazon S3 Bucket
- 원본 이미지 저장

aws
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

BIG-PICTURE

이미지 플랫폼 가시성

낮은 메트릭 활용도

- 다양한 메트릭을 수집은 하고 있었지만 활용, 시각화 하지 못해 추이를 파악하기 어려웠습니다.

여러 구간에 걸친 지표

- DynamoDB, ElastiCache, CloudFront, API 서버 등 여러 구간에 걸친 지표를 한 눈에 보기 어려웠습니다.

장애 및 이상치 모니터링

- 삭제된 이미지 조회, 외부 크롤러 스캔 등으로 에러율과 레이턴시가 증가하는데, 이를 파악하기 어려웠습니다.

비용 귀속 불가

- CDN Traffic이 서비스별로 구분되지 않아 서비스별 사용량 및 비용을 측정하기 어려웠습니다.

aws

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

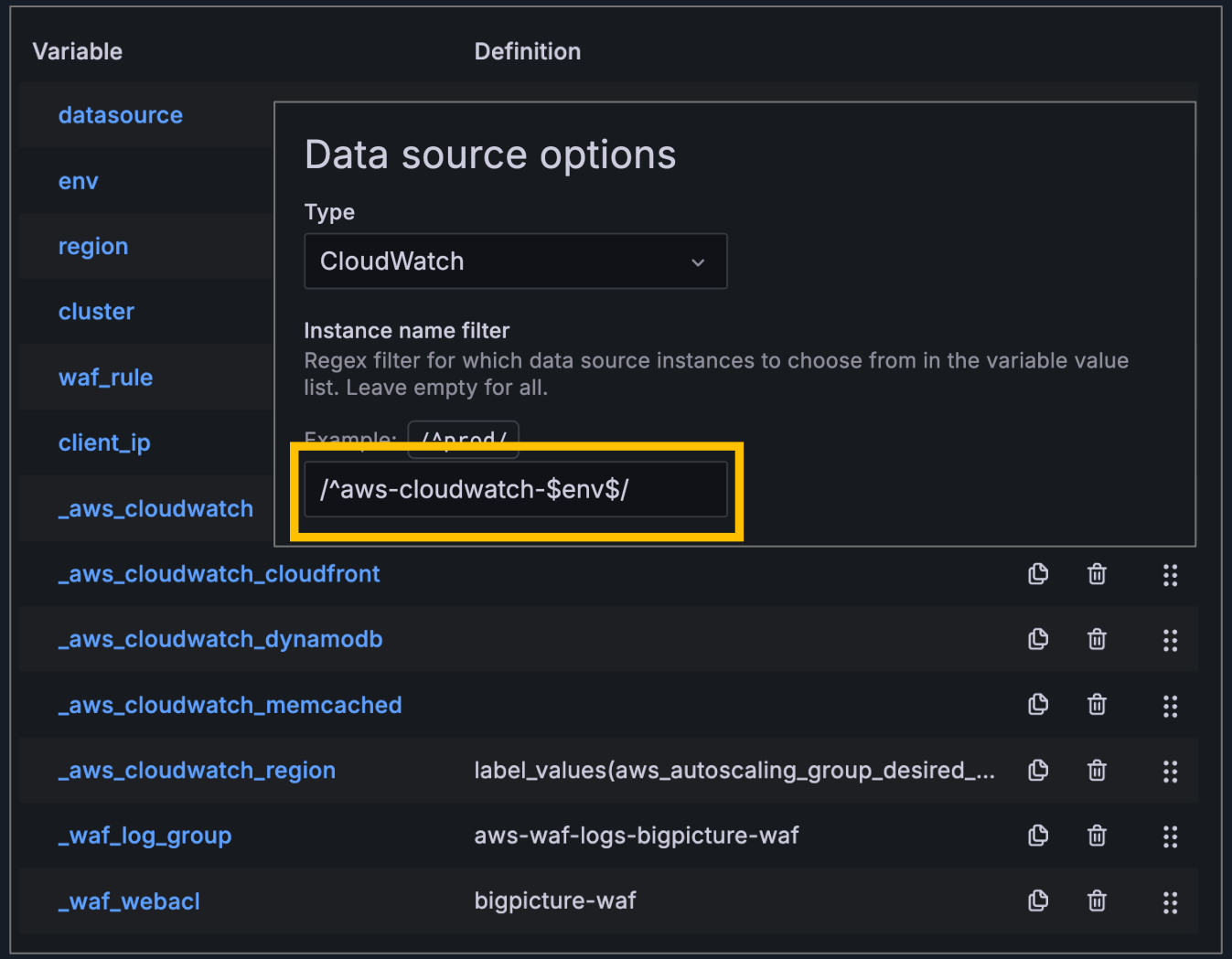


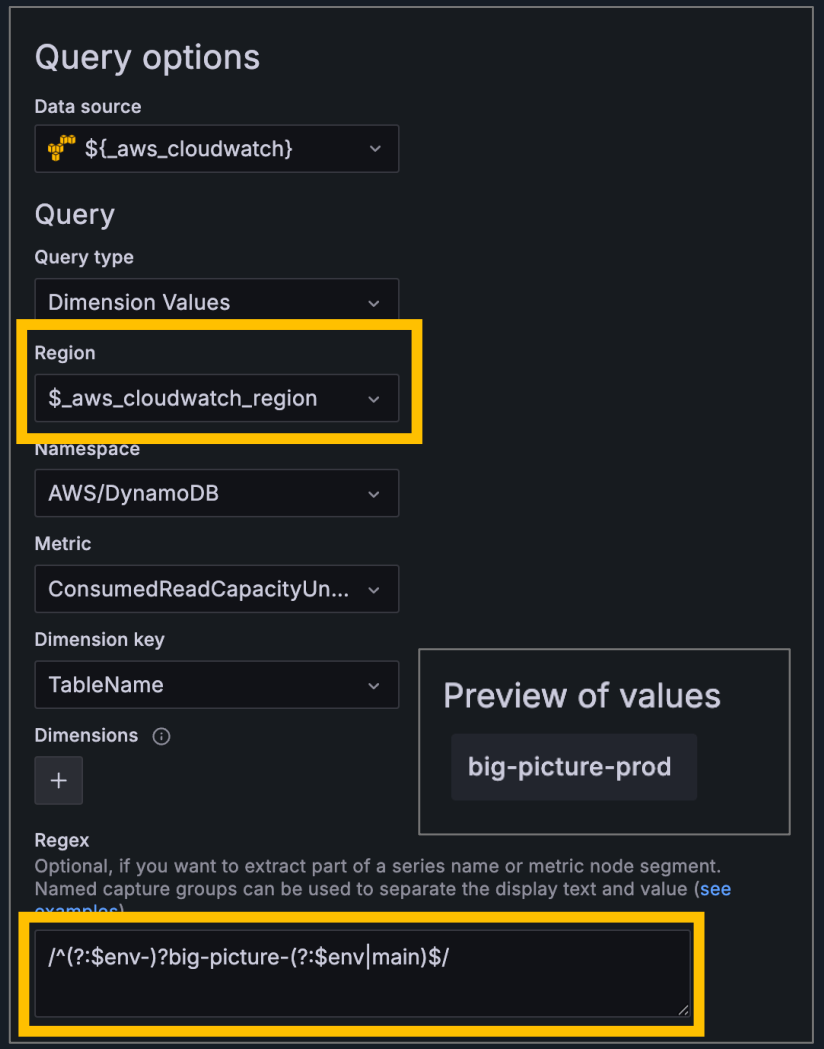
단일 대시보드 구축

이미지 플랫폼과 관련한 모든 메트릭을 하나의 대시보드에 통합

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

다양한 환경을 위한 Data Source, Variables

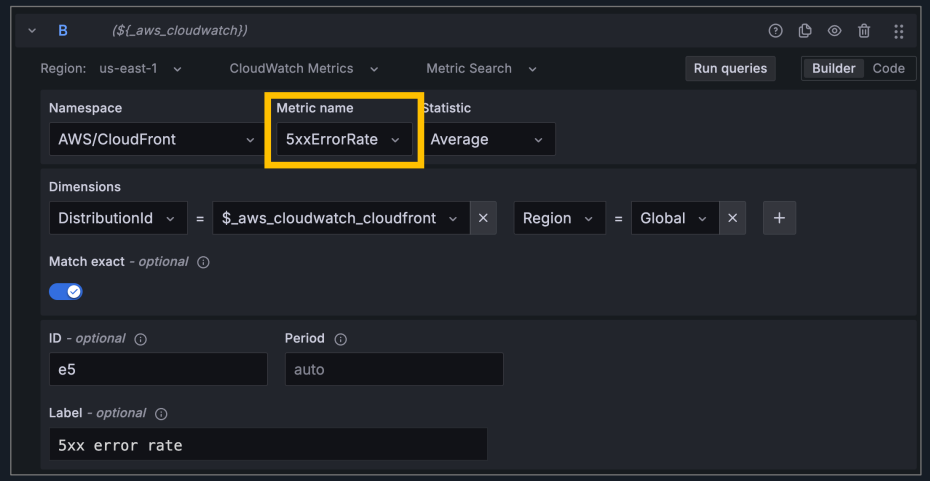




© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

주요 SLI를 기반으로

SLI: Service Level Indicator, 서비스 수준 지표



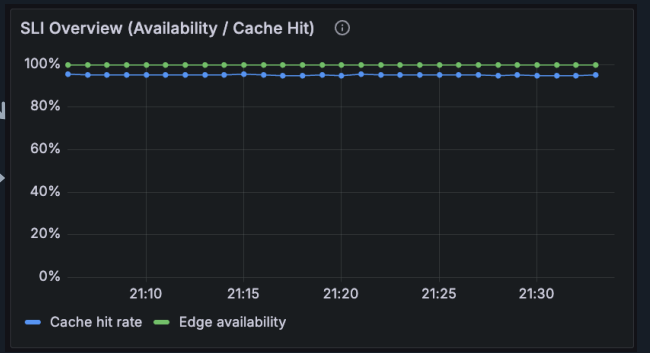
4xxErrorRate

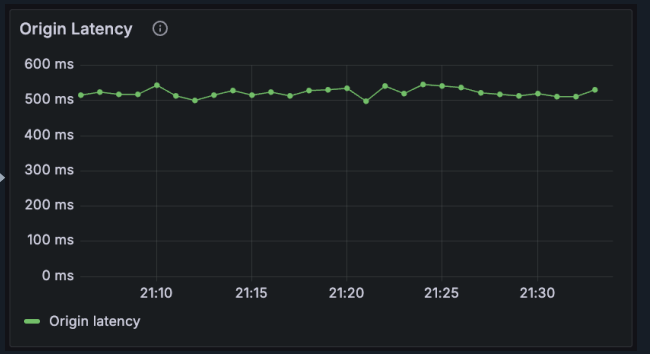
5xxErrorRate

CacheHitRate
Cache Performance

OriginLatency
Response Time







© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

주요 SLI를 기반으로

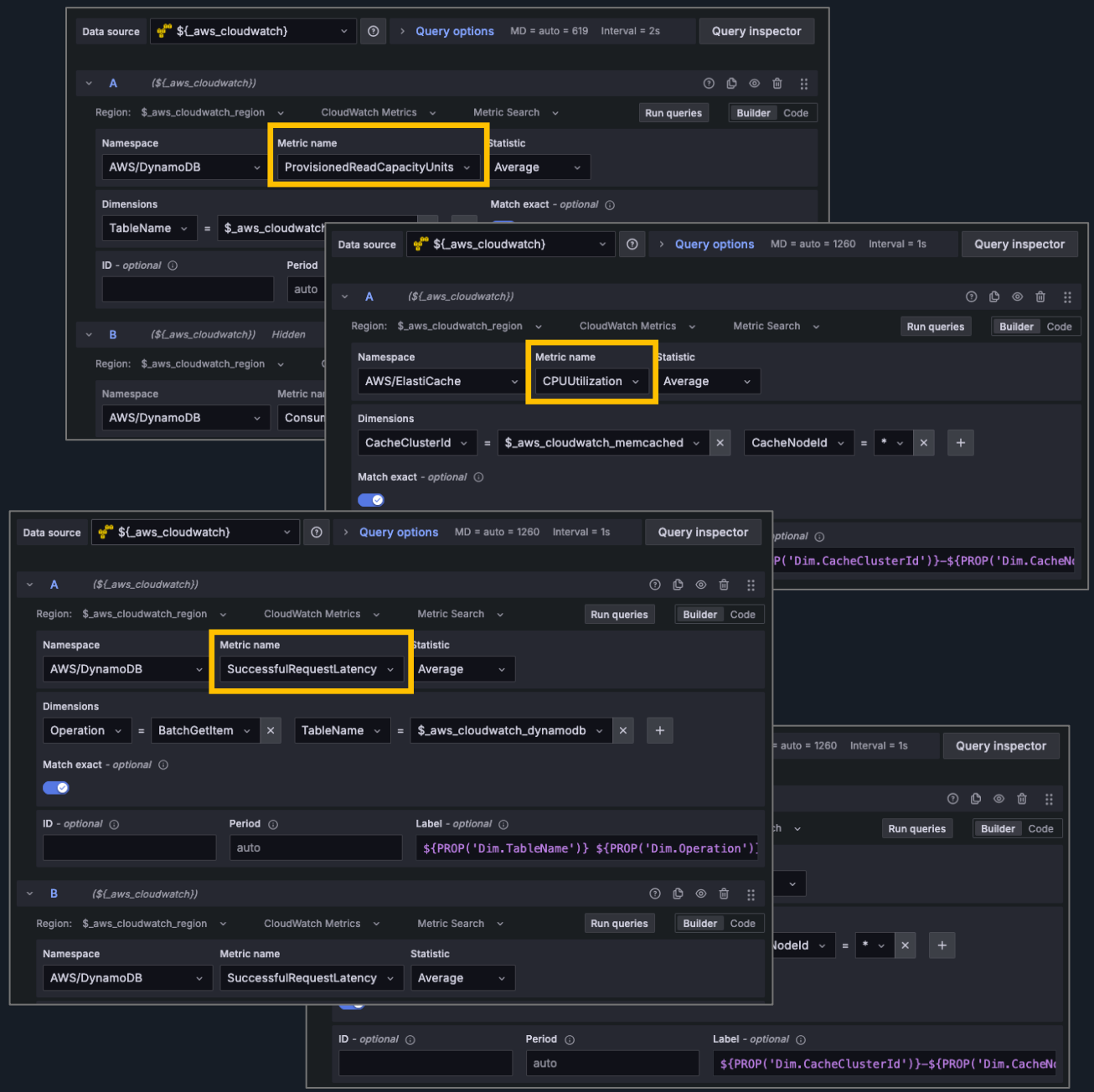
SLI: Service Level Indicator, 서비스 수준 지표

주요 리소스를 모두 동적 매핑

- WAF Rule
- CloudFront Distribution ID
- DynamoDB Table
- ElastiCache Cluster

미리 정의한 SLI 지표들을 기반으로 시각화

- Alert 추가
- 수 주간 모니터링하며 적정 Threshold 설정



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Edge Case

외부 크롤러 스캔

외부 크롤러가 돌 때마다 늘어나는
요청량, 4XX 오류

순간 Spike 대신 Duration을 함께
보도록 Threshold 개선

환경 별 특성

국가에 따라 요청량과
오류 비율의 차이 존재함

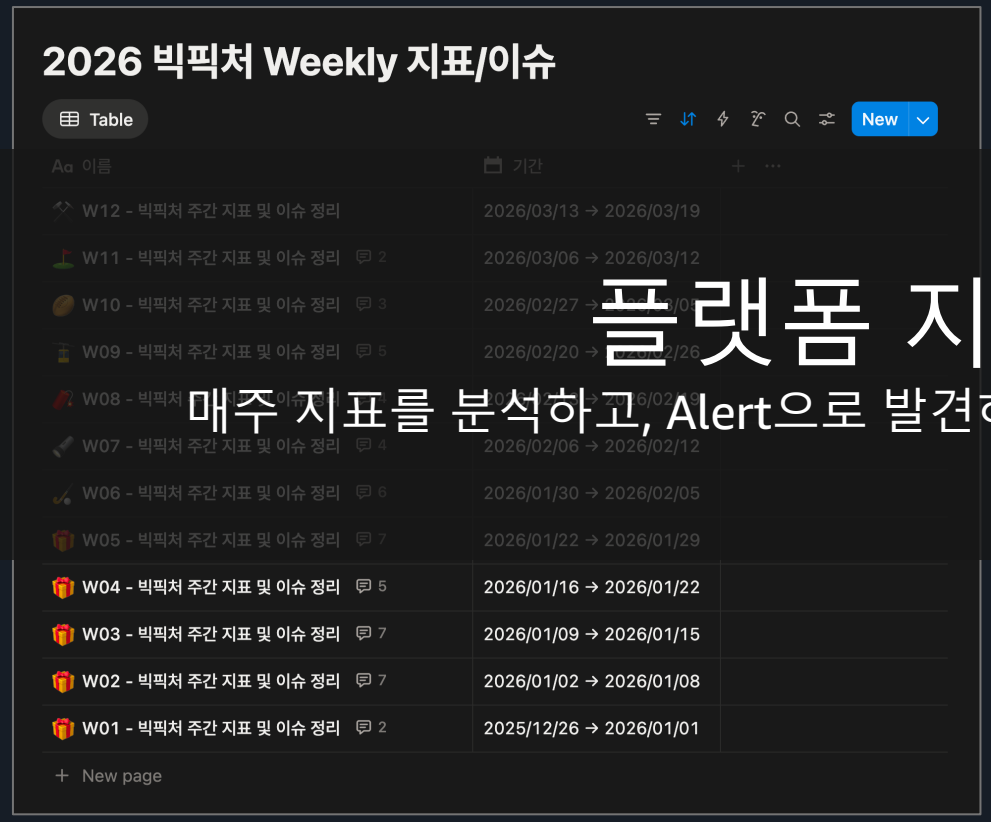
환경에 따라 다른 Threshold 할당

일부 Noisy Path의 패턴을 확인하여 제외

aws

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

주간 지표 리뷰





플랫폼 지표 분석

매주 지표를 분석하고, Alert으로 발견하기 어려운 이상치를 발견 및 대응

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

향후 계획

CDN 비용 가시화

CDN Traffic을 서비스 기준으로 측정

업로드 증가 vs 실제 사용량 증가를 구분 가시화

Cross-Product 가시성

이미지를 업로드한 서비스 ≠ 실제 조회 서비스

당근 내 Cross-Product 기능 증가 추세

서비스별 조회 통계 및 비용 분석을 위한 계획 중

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

플랫폼 엔지니어링을 통한 운영 개선 (feat. Amazon MSK)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

당근의 Amazon MSK 구조

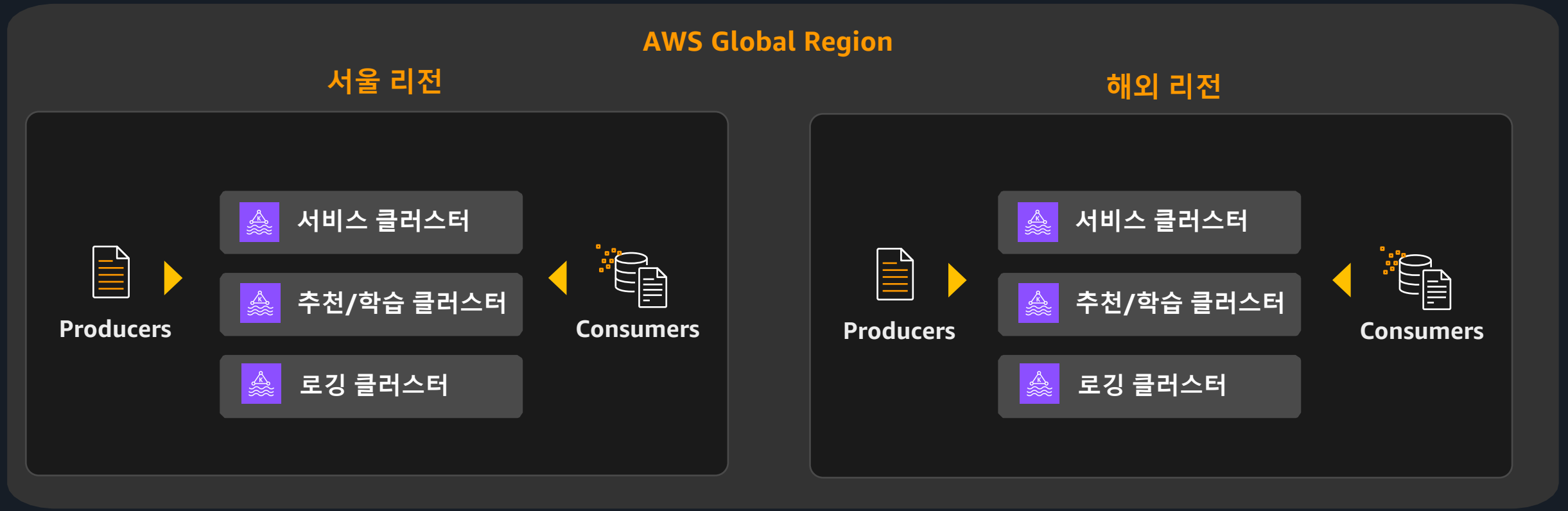
대규모 처리 역량

1,200+
토픽

4,000+
파티션

실시간 처리 현황

400k+
초당 최대 메시지 발생



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

당근에서 Kafka 이벤트의 필요성 및 활용 사례

실시간 처리 및 Fan-Out

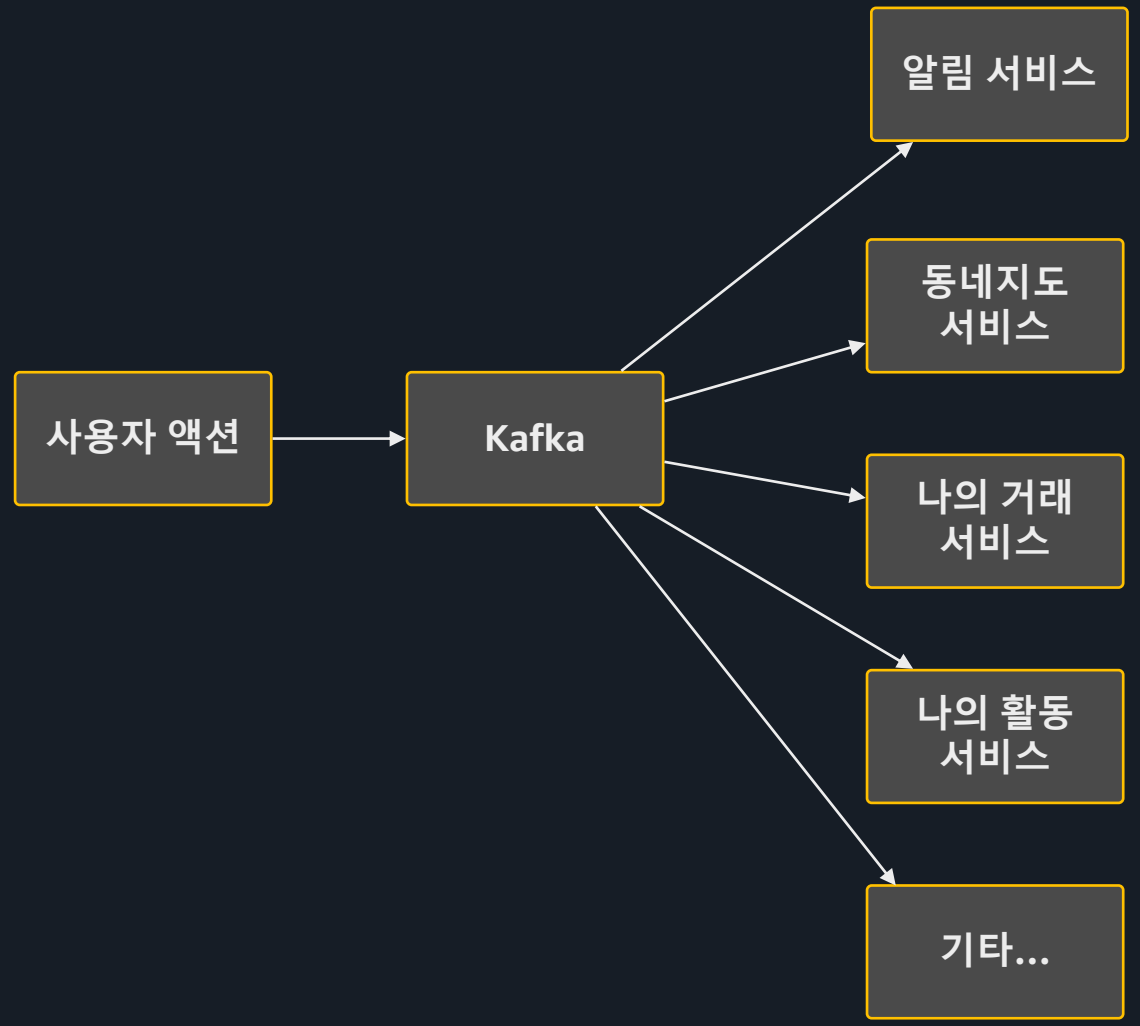
하나의 사용자 액션 (예: 중고거래 글쓰기)이 알림, 동네 지도, 나의 당근 등에 수십 개의 후속 이벤트 발생

지연 없는 구조

실시간 사용자 경험을 위해 이벤트 전달로 인한 지연이 없어야 하는 상황

복수 컨슈머 대응

다양한 서비스 연동을 위해 Fan-Out 구조가 필수적



aws
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

당근의 Amazon MSK

Kafka 클러스터를 직접 운영하는 대신 Amazon MSK를 선택한 이유

운영 부담 경감

- 직접 운영하지 않아 단순하면서도 안정적으로 Kafka 클러스터 운영 가능
- Security Patch 등 자동 적용

IAM 연동 보안 체계

- 서비스별 세분화된 토픽 권한 제어
- IAM, KMS, CloudTrail 등 통합

CloudWatch 모니터링 통합

- 브로커, 토픽, 파티션 등 지표 실시간 수집
- 알람 및 자동 대응, 모니터링 연동 등

AWS 서비스와의 연동

- S3, Lambda, Private Link, MSK Connect, DMS 등 직접 연동, 손쉬운 통합

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

브로커 대시보드 구축

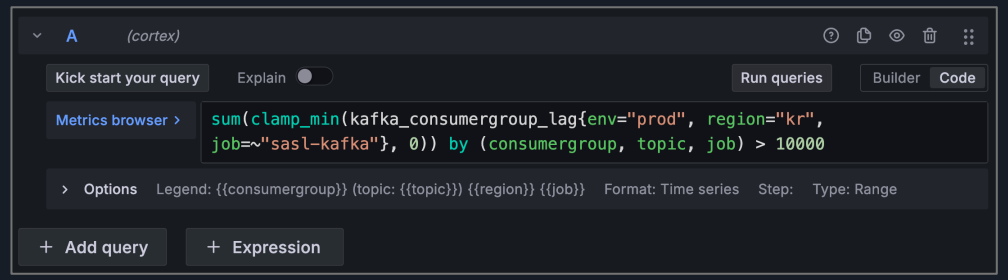
- CPU, Memory, Network TX, Disk I/O, GC Pause Time 등
- 파티션 모니터링 대시보드

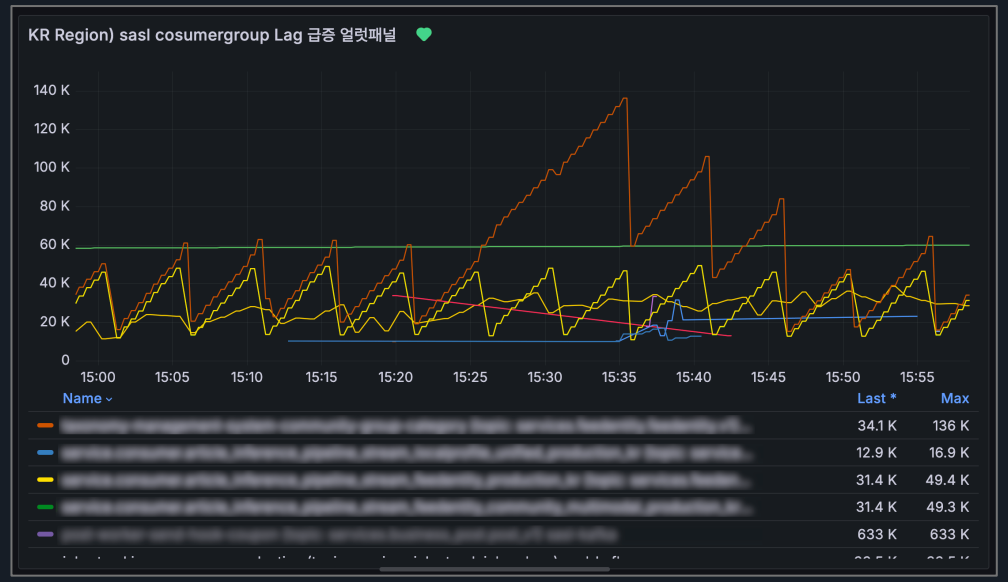


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Lag 대시보드 알림 구축

- 가장 먼저 리전, 환경 별 대시보드와 알림 구축
- 특정 Threshold 이상 Lag이 발생하면 알림 전송
- 서비스 로직 이상 또는 Kafka 클러스터 장애를 빠르게 인지하고 해결 가능





© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

KR Region) sasl cosumergroup Lag 급증 얼럿패널

Grafana APP Oct 1st, 2025 at 00:12

❗ [KR Region) sasl cosumergroup Lag 급증 얼럿패널] 알림이 울리고 있어요.

🔥 [Alerting] KR Region) sasl cosumergroup Lag 급증 얼럿패널 (바로가기)

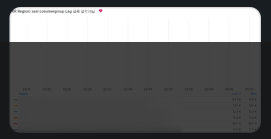
Summary: kafka consumer lag이 증가하고 있어요. 확인이 필요해요.

대시보드 바로가기 | 패널 바로가기

AlertQueryValues

Show more

Grafana v11.3.0 | Oct 1st, 2025



1 KEEP 1

13 replies

Earlbread Lee Oct 1st, 2025 at 00:28

안녕하세요~

컨슈머 Lag가 증가해서 노티드려요

1

Earlbread Lee Oct 1st, 2025 at 00:29

일단 알럿은 제외 해둘게요!

Rachel Park Oct 1st, 2025 at 07:32

여전히 Consumer Gro

향하고 있는데, 출근하시면 한 번 확인 부탁드릴게요.

Translate

Grafana APP Aug 12th, 2025 at 22:16

❗ [KR Region) sasl cosumergroup Lag 급증 얼럿패널] 알림이 울리고 있어요.

🔥 [Alerting] KR Region) sasl cosumergroup Lag 급증 얼럿패널 (바로가기)

Summary: kafka consumer lag이 증가하고 있어요. 확인이 필요해요.

대시보드 바로가기 | 패널 바로가기

AlertQueryValues

Show more

Grafana v11.3.0 | Aug 12th, 2025

1 1

15 replies

Erik Kim Aug 12th, 2025 at 22:27

관련 레포

kontrol 프로젝트 (edited)

Aina An Aug 12th, 2025 at 22:28

Aina An

안녕하세요! Kafka Consumer Lag 발생 중인데 확인해주실 수 있을까요?

잘못 찾아온거라면 말씀해주세요~

Grafana APP May 13th, 2025 at 12:20

❗ [KR Region) sasl cosumergroup Lag 급증 얼럿패널] , [KR Region) sasl cosumergroup Lag 급증 얼럿패널] 알림이 울리고 있어요.

🔥 [Alerting] KR Region) sasl cosumergroup Lag 급증 얼럿패널 (바로가기)

Summary: kafka consumer lag이 증가하고 있어요. 확인이 필요해요.

대시보드 바로가기 | 패널 바로가기

Show more

Grafana v11.3.0 | May 13th, 2025

Also sent to the channel

현재 Lag 발생한 Topic 모두 NX팀에서 관리 중이라 분석 완료 했고, 봐주고 계신 것 같아요!

Translate

1

Also sent to the channel

Walter Lee May 13th, 2025 at 12:34

트래픽 테스트 위해 Dual Write 하던, 서비스 영향 없는 Consumer Group이라서 우선 Lag 알림에서 제외했어요!

Grafana APP Aug 11th, 2025 at 19:40

❗ [KR Region) Over 10K cosumergroup Lag 급증 얼럿패널] 알림이 울리고 있어요.

🔥 [Alerting] KR Region) Over 10K cosumergroup Lag 급증 얼럿패널 (바로가기)

Summary: kafka consumer lag이 증가하고 있어요. 확인이 필요해요.

대시보드 바로가기 | 패널 바로가기

11 replies

Walter Lee Aug 11th, 2025 at 19:43

ML 데이터 플랫폼팀 여러분 안녕하세요! 혹시 위

Consumer Group Lag 관련해서 한 번 봐주실 수 있으실까요?

Legacy, SASL 양 쪽 둘 다 Lag 발생하고 있네요.

Translate

2

Jeremy Seo Aug 11th, 2025 at 19:44

제가 볼게요

3 3

공통 서비스 개발팀에게 집중되는 Lag 알림

서비스 이벤트 처리 지연을 빠르게 확인하고 전달

aws

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

기존 Lag 대응의 한계

40+

매달 처리하는 Lag 알람

2분

첫 번째 확인까지 (중앙값)

8분

서비스 팀의 확인까지 (중앙값)

공통 서비스 개발팀이 모든 알람을 먼저 확인하고 서비스 팀에 개별 안내하는 구조의 한계

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Karavan: Kafka 셀프 서비스 플랫폼



리소스 소유권 가시화

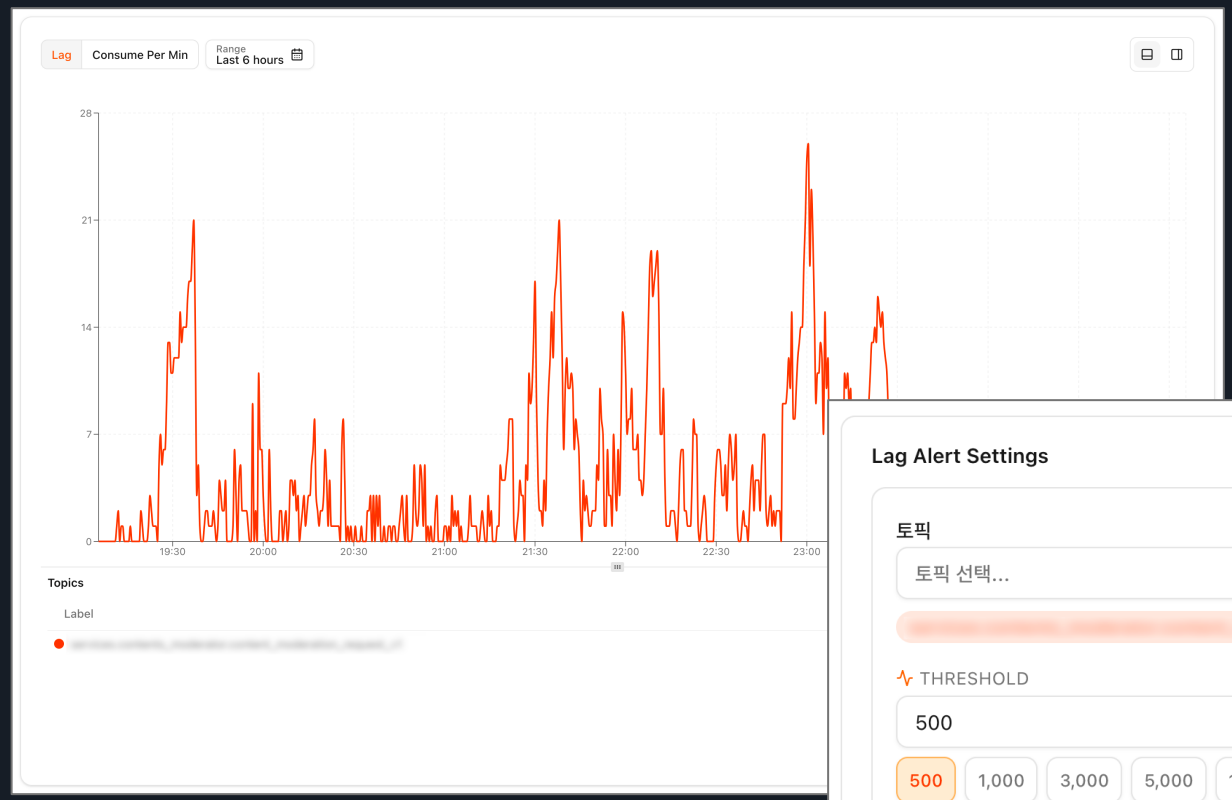
- 토픽, 컨슈머 그룹과 조직 간의 연결
- 조직의 메타 데이터 (메신저 채널, 그룹 멘션 등) 연동

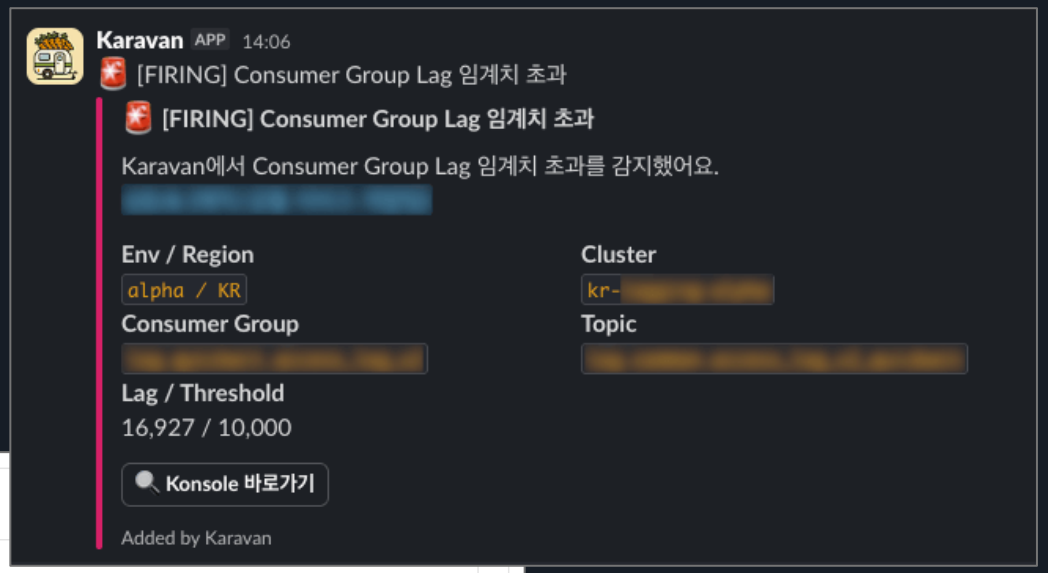
실시간 모니터링

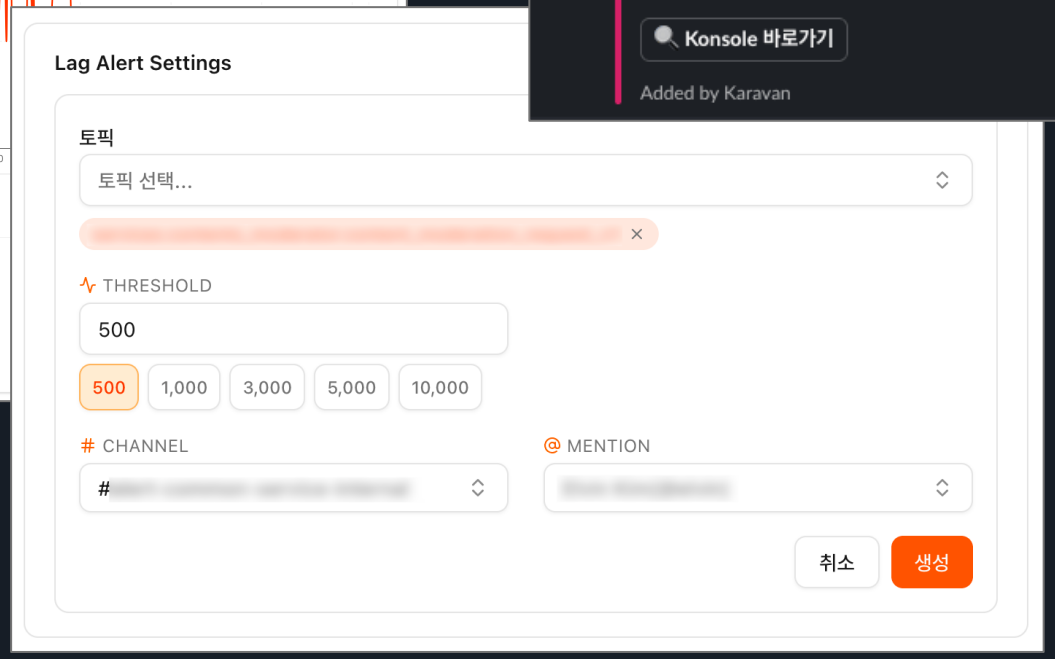
- 서비스 팀이 스스로 원하는 Consumer Group에 대한 Lag 알람 설정
- 공통 서비스 개발팀의 개입 없이도 해당 팀의 채널에 알림 전달

aws
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Karavan을 이용한 셀프 서비스







© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Lag 알람 구축 시 고려 사항

잘 동작하는 Lag 알람과 그렇지 않은 Lag 알람

잘 동작하는 Lag 알람

- 지연 및 미처리된 이벤트를 직관적으로 보여줌
- Consumer 상태를 빠르게 파악 가능

하지만 주의할 점

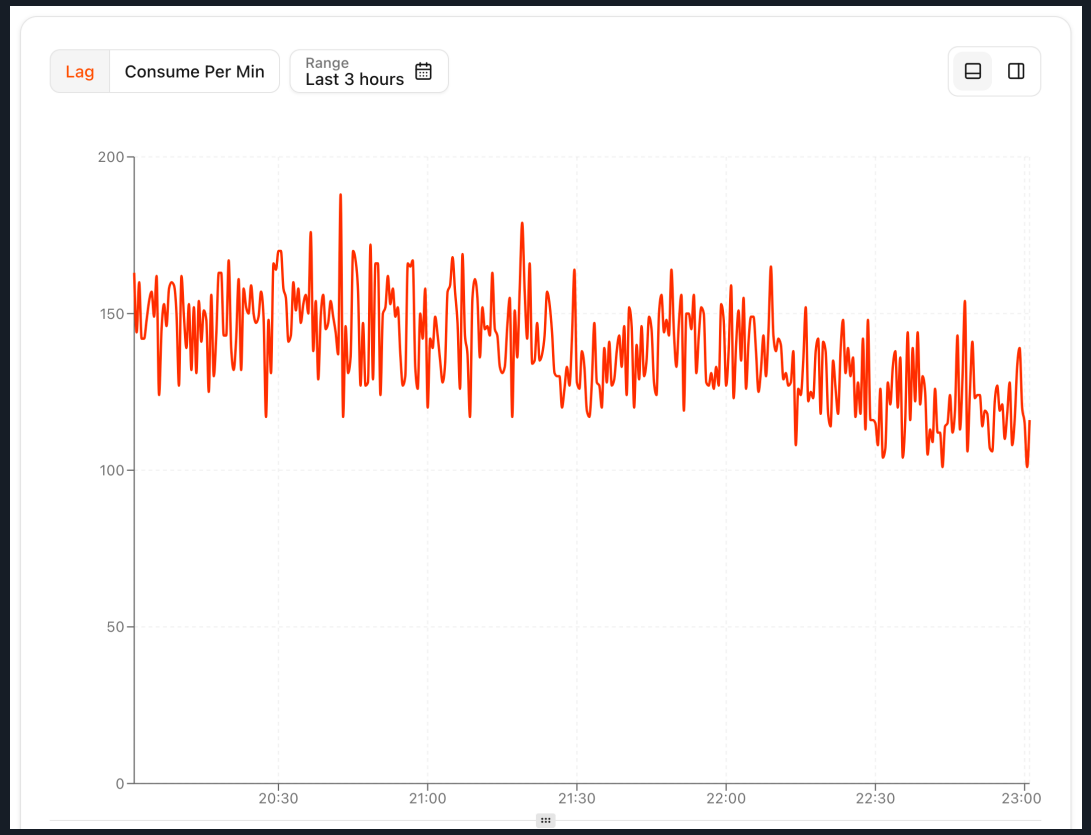
- Consumer Group마다 허용 지연이 다름
- Burst / Batch / Rebalance에 민감하므로 이를 고려한 알람 설계

aws

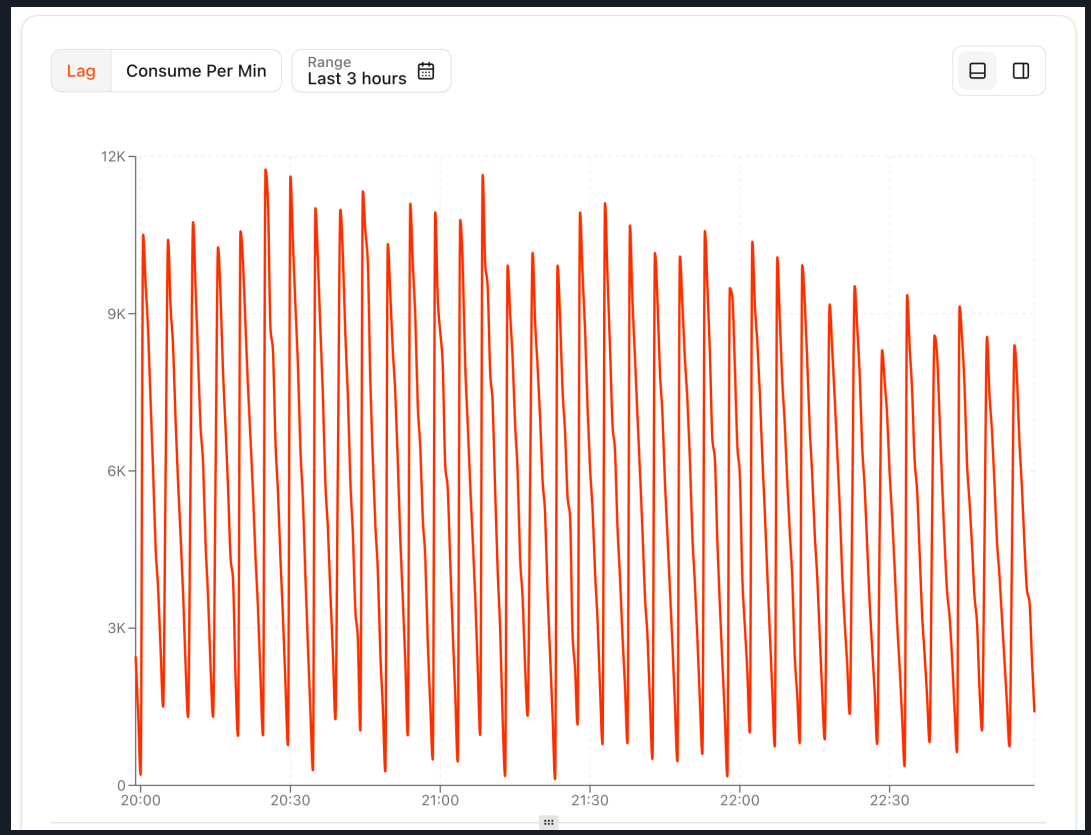
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Lag 알람 구축 시 고려 사항

1. 서비스에 따라 다른 Consumer 사용 패턴



일반적인 Consumer 케이스



특이한 Consumer 케이스

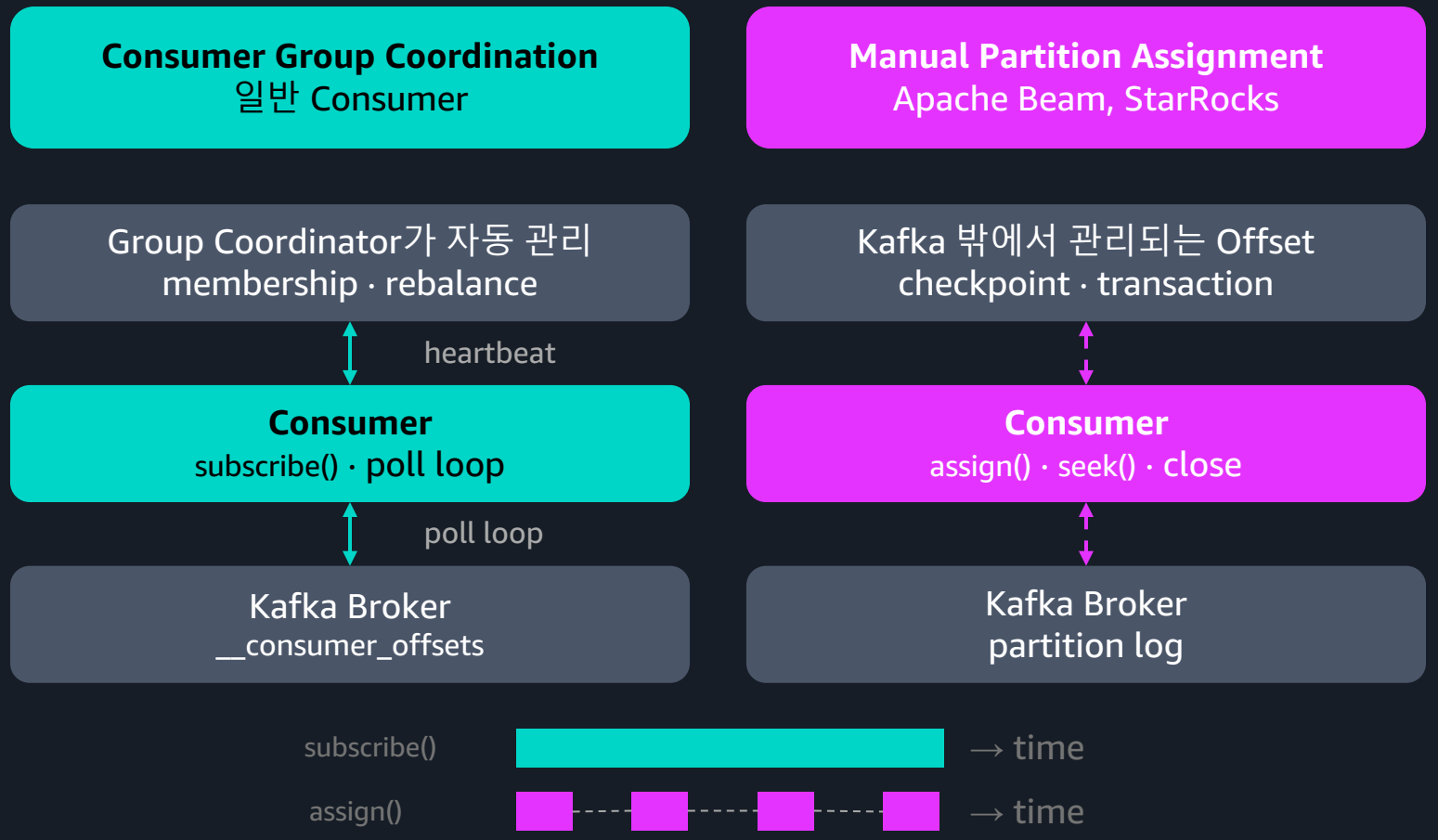
aws
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Lag 알람 구축 시 고려 사항

1. 서비스에 따라 다른 Consumer 사용 패턴

- 일반 Consumer는 STABLE 상태가 유지되며 정상 처리
- 일부 Consumer는 EMPTY 상태로 표시되고, 불안정한 Lag 패턴

  ⟶ 일정 주기마다 메시지를 한 번에 가져가 수동으로 처리함
- Consumer Group 종류에 따른 알람 조정 필요

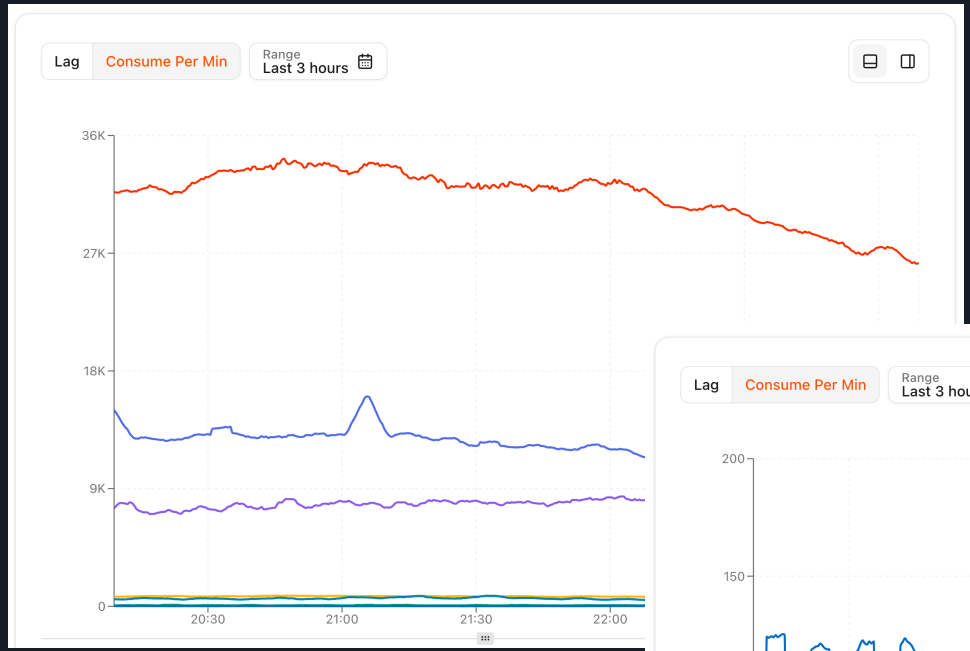


aws
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

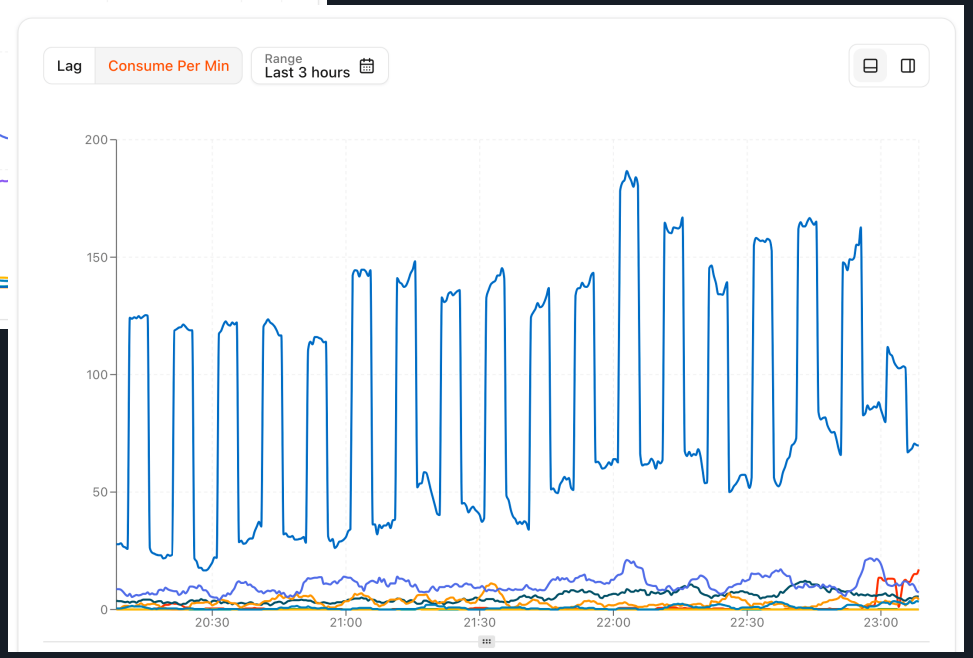
Lag 알람 구축 시 고려 사항

2. 지역에 따른 다른 Consumer Group 상태 및 추이

- 지역에 따라 사용자의 서비스 사용 패턴이 달라짐
- 동일한 이벤트의 발행 및 소비 패턴이 달라질 수 있음
- 동일한 Consumer Group도 지역별 알람 설정 조정 필요



한국 지역의 일부 Consumer 패턴



캐나다 지역의 일부 Consumer 패턴

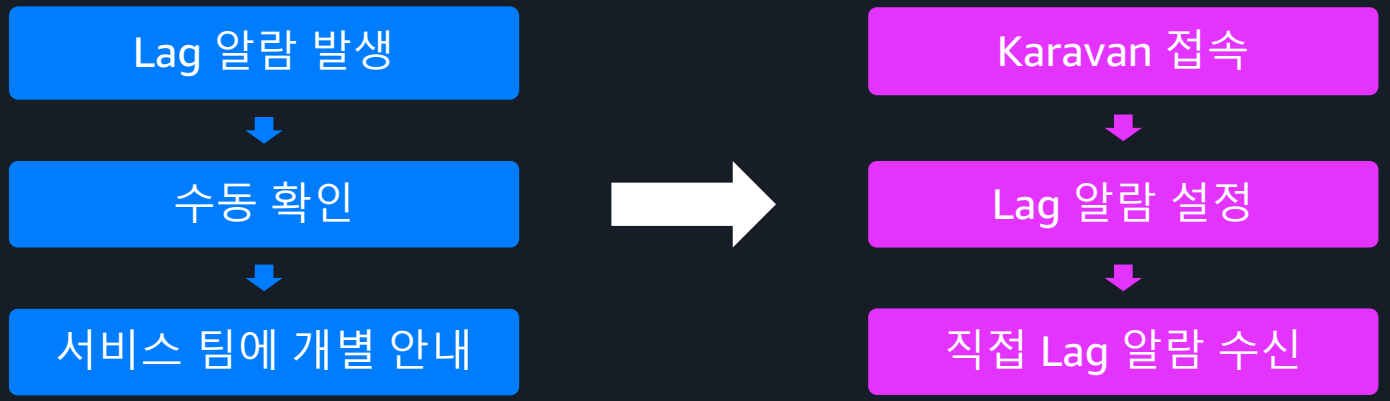
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Karavan을 통해 바뀐 모니터링



1분 미만

서비스 팀의 확인까지 (중앙값)



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

향후 계획

달성

- 공통 서비스 개발팀:
  Lag Alert을 보고 서비스 팀에 단순 라우팅하던 업무 제거
- 서비스 팀:
  공통 서비스 개발팀 의존 없이 Lag 모니터링 가능

향후 로드맵

- 절대 임계치 기반 알람에서 패턴 기반의 알람으로 개선
- Amazon MSK Maintenance 알람 추가
- Kubernetes Event 및 배포 기록과의 연동

aws
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Conclusion

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

플랫폼 조직의 역할 재정의

공통 서비스 개발팀이 플랫폼 엔지니어링을 통해 바꾼 업무



Before

- 지표 모으고 대시보드 만들기
- 알람 보고 대응
- Owner 찾아 전달

After

- Threshold 설계
- Ownership Metadata를 구조화
- Self-Service와 Guardrail 제공

aws
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

플랫폼 조직의 역할 재정의

공통 서비스 개발팀이 플랫폼 엔지니어링을 통해 바꾼 업무



운영 경험을 기반으로 플랫폼화

운영을 통해 공통으로 반복되는 모니터링, 운영 업무들을 플랫폼화하다

- Owner 찾아 전달

구조화

- Self-Service와 Guardrail 제공

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Thank you



Please complete the session survey

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.